

月や星の見え方

4年 組 名前

2まい目 よみとる | 観察・実験の記録から読み取る

1 2 3 4 めやす 10分

1 そらさんは、ある日の月の見える位置を、時こくを変えて調べ、記録にまとめました。

月の観察記録（そらさんのノート）

時こく	見えた方位	高さ
午後6時	東	ひくい
午後8時	南	いちばん高い
午後10時	西	ひくい

(1) 午後8時に月が見えた方位は①です。

①

(2) 月の高さについて、正しいのはどれですか。

- ア 時こくによって変わった
- イ 時こくが変わっても、同じだった
- ウ だんだん低くなり続けた

答え

ヒント たての「午後8時」の行と、よこの「高さ」の列が交わる場所を見ます。

(3) 月がいちばん高く見えたのは、午後①時です。

①

2 表から、月の見える位置の変わり方について考えます。

月は東の空から見えはじめ、①の空を通過して②の空へ動いていきます。いちばん高く見えるのは③の空です。

①

②

③

ヒント 太陽の動き方と同じじゅん番です。

月や星の見え方

2まい目 よみとる | 観察・実験の記録から読み取る

答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 そらは、ある日の月の見える位置を、時こくを変えて調べ、記録にまとめました。

月の観察記録（そらのノート）

時こく	見えた方位	高さ
午後6時	東	ひくい
午後8時	南	いちばん高い
午後10時	西	ひくい

(1) 午後8時に月が見えた方位は①です。

① 南

(2) 月の高さについて、正しいのはどれですか。

- ア 時こくによって変わった イ 時こくが変わっても、同じだった
ウ だんだん低くなり続けた

答え ア

ヒント たての「午後8時」の行と、よこの「高さ」の列が交わる場所を見ます。

(3) 月がいちばん高く見えたのは、午後①時です。

① 8

2 表から、月の見える位置の変わり方について考えます。

月は東の空から見えはじめ、①の空を通過して②の空へ動いていきます。いちばん高く見えるのは③の空です。

① 南

② 西

③ 南

ヒント 太陽の動き方と同じじゅん番です。

考え方

大問1 表は、たての「時こく」の行と、よこの「方位」や「高さ」の列が交わる場所を読みます。

大問2 月は、太陽と同じように東から南、西のじゅんに位置を変え、南の空でいちばん高くなります。

とじこめた空気と水

2まい目

よみとる

実験の記録から読み取る

1

2

3

4

めやす 10分

1 そらは、空気と水の体積を注射器^{ちゅうしゃき}で調べました。

実験の記録（そらのノート）

おす力	空気の体積	水の体積
ア おしていない	50mL	50mL
イ 弱くおした	35mL	50mL
ウ 強くおした	20mL	50mL

(1) ウ（強くおした）のとき、空気の体積は①mLです。

①

(2) 水の体積について、正しいのはどれですか。

- ア おす力を強くすると、体積が小さくなった
- イ おす力を変えても、体積は変わらなかった
- ウ おす力を強くすると、体積が大きくなった

答え

ヒント たての「ウ」の行と、よこの「水の体積」の列が交わる場所を見ます。

(3) アとくらべて、ウのとき、空気の体積は①mL小さくなりました。

①

2 表から、おす力を強くしたときの、体積の変わり方をくらべます。

体積が変わったのは①で、体積が変わらなかったのは②です。

①

②

ヒント アからウまで、それぞれの列の数字がどう変わっているかを見ます。

とじこめた空気と水

4年組 名前

2まい目 よみとる | 実験の記録から読み取る 答え 1 2 3 4 めやす 10分

1 そらは、空気と水の体積を注射器^{ちゅうしゃき}で調べました。

実験の記録（そらのノート）

おす力	空気の体積	水の体積
ア おしていない	50mL	50mL
イ 弱くおした	35mL	50mL
ウ 強くおした	20mL	50mL

(1) ウ（強くおした）のとき、空気の体積は①mLです。

① 20

(2) 水の体積について、正しいのはどれですか。

- ア おす力を強くすると、体積が小さくなった
- ① おす力を変えても、体積は変わらなかった
- ウ おす力を強くすると、体積が大きくなった

答え イ

ヒント たての「ウ」の行と、よこの「水の体積」の列が交わる場所を見ます。

(3) アとくらべて、ウのとき、空気の体積は①mL小さくなりました。

① 30

2 表から、おす力を強くしたときの、体積の変わり方をくらべます。

体積が変わったのは①で、体積が変わらなかったのは②です。

① 空気 ② 水

ヒント アからウまで、それぞれの列の数字がどう変わっているかを見ます。

考え方

大問1 表は、たての行とよこの列が交わる場所を読みます。「ウ 強くおした」×「水の体積」＝「50mL（変わらない）」です。

大問2 空気は体積が変わりますが、水は同じ強さでおしても体積が変わりません。

物の体積と温度

4年組名前

2まい目よみとる | 実験の記録から読み取る

1234めやす 10分

1 そらは、空気・水・金ぞくの体積と温度の実験の結果を、表にまとめました。

実験の結果（そらの記録）

調べたもの	あたためたとき	冷やしたとき
空気	ガラス管の水のしるしが上に大きく動いた	しるしが下に大きく動いた
水	水面が少し上がった	水面が少し下がった
金ぞくの球	湯では変わらず、火で熱すると輪を通らなくなった	冷やすと また輪を通った

(1) 空気をあたためると、ガラス管の水のしるしは①に動きました。

①

(2) 金ぞくの球を冷やしたとき、どうになりましたか。

ア 輪を通らなくなった イ 輪を通った ウ われた

答え

ヒント たての「金ぞくの球」の行と、よこの「冷やしたとき」の列が交わる場所を見ます。

(3) しるしが上に動いたのは、試験管の中の①の体積が大きくなったからです。

①

2 表から、温度による体積の変わり方の大きさをくらべます。

変わり方の大きいじゅんにならべると、空気 → ① → ② となります。

①

②

ヒント 「大きく動いた」「少し」「見た目では分からない」のちがいに注目します。

物の体積と温度

2まい目

よみとる

実験の記録から読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 10分

1 そらは、空気・水・金ぞくの体積と温度の実験の結果を、表にまとめました。

実験の結果（そらの記録）

調べたもの	あたためたとき	冷やしたとき
空気	ガラス管の水のしるしが上に大きく動いた	しるしが下に大きく動いた
水	水面が少し上がった	水面が少し下がった
金ぞくの球	湯では変わらず、火で熱すると輪を通らなくなった	冷やすと また輪を通った

(1) 空気をあためると、ガラス管の水のしるしは①に動きました。

① 上

(2) 金ぞくの球を冷やしたとき、どうになりましたか。

ア 輪を通らなくなった イ 輪を通った ウ われた

答え イ

ヒント たての「金ぞくの球」の行と、よこの「冷やしたとき」の列が交わる場所を見ます。

(3) しるしが上に動いたのは、試験管の中の①の体積が大きくなったからです。

① 空気

2 表から、温度による体積の変わり方の大きさをくらべます。

変わり方の大きいじゅんにならべると、空気 → ① → ② となります。

① 水 ② 金ぞく

ヒント 「大きく動いた」「少し」「見た目では分からない」のちがいに注目します。

考え方

大問1 表は、たての行とよこの列が交わる場所を読みます。「金ぞくの球」×「冷やしたとき」＝「また輪を通った」です。

大問2 変わり方は 空気がいちばん大きく、つぎ是水です。金ぞくも変わりますが、見た目では分からないくらい小さな変わり方です。

自然のなかの水のすがた

2まい目

よみとる

観察・実験の記録から読み取る

1

2

3

4

めやす 10分

1 ゆいさんは、同じ量の水を入れた3つの容器^{ようき}を用意し、水面の高さの変わり方を3日間記録しました。

実験の記録（ゆいさんのノート）

容器 ^{ようき}	1日目	2日目	3日目
ア おおいなし・日なた	0mm	3mm下がった	7mm下がった
イ おおいあり・日なた	0mm	0mm	1mm下がった
ウ おおいなし・日かげ	0mm	1mm下がった	3mm下がった

(1) イ（おおいあり・日なた）の3日目の水面の変化は①です。

①

(2) 3日間で、水面がいちばん大きく下がったのはどれですか。

ア おおいなし・日なた イ おおいあり・日なた ウ おおいなし・日かげ

答え

ヒント たての「3日目」の列で、いちばん数字が大きく変わっているものをさがします。

(3) アとウをくらべると、日なたに置いた方が、水面の下がり方が①です。

①

2 イ（おおいをした容器^{ようき}）の、おおいの内側を見ると、小さな水てきがついていました。

(1) 水てきがついたのは、目に見えない①が、また水にもどったからです。

①

自然のなかの水のすがた

2まい目 よみとる

観察・実験の記録から読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 10分

- 1 ゆいさんは、同じ量の水を入れた3つの容器^{ようき}を用意し、水面の高さの変わり方を3日間記録しました。

実験の記録（ゆいさんのノート）

容器 ^{ようき}	1日目	2日目	3日目
ア おおいなし・日なた	0mm	3mm下がった	7mm下がった
イ おおいあり・日なた	0mm	0mm	1mm下がった
ウ おおいなし・日かげ	0mm	1mm下がった	3mm下がった

- (1) イ（おおいあり・日なた）の3日目の水面の変化は①です。

① 1mm下がった

- (2) 3日間で、水面がいちばん大きく下がったのはどれですか。

Ⓐ おおいなし・日なた イ おおいあり・日なた ウ おおいなし・日かげ

答え ア

ヒント たての「3日目」の列で、いちばん数字が大きく変わっているものをさがします。

- (3) アとウをくらべると、日なたに置いた方が、水面の下がり方が①です。

① 大きい

- 2 イ（おおいをした容器^{ようき}）の、おおいの内側を見ると、小さな水てきがついていました。

- (1) 水てきがついたのは、目に見えない①が、また水にもどったからです。

① 水蒸気^{すいじょうき}

考え方

大問1 表は、たての行とよこの列が交わる場所を読みます。「イ おおいあり・日なた」×「3日目」＝「1mm下がった」です。日なたに置いても、おおいをすれば水面はほとんど下がりにくいです。

大問2 水面がほとんど下がらなかったのに水てきがついたのは、蒸発^{じょうはつ}した水がおおいの外に出ずに、内側で結露^{けつろ}したからです。

1 気象庁が飯塚市ではかった、2つの日の気温の記録です。

飯塚市の気温 出典：気象庁「過去の気象データ検索」アメダス飯塚（2025年）

時 刻	5月13日（晴れ）	5月24日（雨）
午前9時	20.0℃	17.2℃
午前11時	23.8℃	17.3℃
正 午	26.0℃	17.7℃
午後1時	26.6℃	17.9℃
午後3時	26.5℃	18.8℃
午後4時	24.8℃	18.8℃

(1) 5月13日の午後1時の気温は①℃です。

①

(2) 5月13日で、気温がいちばん高いのはどの時刻ですか。

ア 午前9時 イ 午後1時 ウ 午後3時

答え

2 1日の気温の変わり方をくらべます。

(1) 表の中で、いちばん高い気温といちばん低い気温のちがいは、5月13日が①℃、5月24日が②℃です。

① ②

(2) 1日の気温の変わり方が大きいのは、どちらの日ですか。

ア 5月13日 イ 5月24日 ウ どちらも同じ

答え

天気と気温

出典・データ
(先生向け)気象庁「過去の気象データ検索」
アメダス飯塚（2025年5月13日・時別値）気象庁「過去の気象データ検索」
アメダス飯塚（2025年5月24日・時別値）

2まい目 よみとる

観察・実験の記録から読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1

きしょうちょう いいづか

気象庁が飯塚市ではかった、2つの日の気温の記録です。

いいづか

飯塚市の気温 出典：きしょうちょう 気象庁「過去の気象データ検索」アメダス飯塚（2025年）

時こく	5月13日（晴れ）	5月24日（雨）
午前9時	20.0℃	17.2℃
午前11時	23.8℃	17.3℃
正午	26.0℃	17.7℃
午後1時	26.6℃	17.9℃
午後3時	26.5℃	18.8℃
午後4時	24.8℃	18.8℃

(1) 5月13日の午後1時の気温は①℃です。

① 26.6

(2) 5月13日で、気温がいちばん高いのはどの時こくですか。

ア 午前9時 イ 午後1時 ウ 午後3時

答え

イ

2

1日の気温の変わり方をくらべます。

(1) 表の中で、いちばん高い気温といちばん低い気温のちがいは、5月13日が①℃、5月24日が②℃です。

① 6.6

② 1.6

(2) 1日の気温の変わり方が大きいのは、どちらの日ですか。

ア 5月13日 イ 5月24日 ウ どちらも同じ

答え

ア

考え方

大問2(1) 5月13日は $26.6 - 20.0 = 6.6$ 、5月24日は $18.8 - 17.2 = 1.6$ です。

1 同じモーターで、かん電池の数とつなぎ方を変えて調べた記録です。

実験の記録（同じモーター・新しいかん電池でくらべたとき）

回路	かん電池の数	つなぎ方	電流の大きさ	回る速さ
回路1	1個	—	1.0A	ふつう
回路2	2個	ちよくれつ 直列つなぎ	1.8A	速い
回路3	2個	へい列つなぎ	1.0A	ふつう

(1) 電流の大きさがいちばん大きいのは、どの回路ですか。

ア 回路1 イ 回路2 ウ 回路3

答え

(2) かん電池が2個で、回る速さが「ふつう」なのは、どの回路ですか。

ア 回路1 イ 回路2 ウ 回路3

答え

(3) 回路1と回路2の電流の大きさのちがいは①Aです。

2 つぎに、かん電池の向きだけを反対にして調べました。

かん電池の向きを変えたときの記録

かん電池の向き	けんりゅうけい 検流計のはり	モーターの回る向き
はじめの向き	右にふれた	右回り
反対の向き	左にふれた	左回り

(1) この記録から分かることは、どれですか。

- ア かん電池の向きを変えると、電流の向きが変わる
イ かん電池の向きを変えると、電流の大きさが大きくなる
ウ かん電池の向きを変えても、何も変わらない

答え

電流のはたらき

2まい目 よみとる

観察・実験の記録から読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 同じモーターで、かん電池の数とつなぎ方を変えて調べた記録です。

実験の記録（同じモーター・新しいかん電池でくらべたとき）

回路	かん電池の数	つなぎ方	電流の大きさ	回る速さ
回路1	1個	—	1.0A	ふつう
回路2	2個	ちよくれつ 直列つなぎ	1.8A	速い
回路3	2個	へい列つなぎ	1.0A	ふつう

(1) 電流の大きさがいちばん大きいのは、どの回路ですか。

ア 回路1 **イ** 回路2 ウ 回路3

答え

イ

(2) かん電池が2個で、回る速さが「ふつう」なのは、どの回路ですか。

ア 回路1 イ 回路2 **ウ** 回路3

答え

ウ

(3) 回路1と回路2の電流の大きさのちがいは**①**Aです。

① 0.8

2 つぎに、かん電池の向きだけを反対にして調べました。

かん電池の向きを変えたときの記録

かん電池の向き	けんりゅうけい 検流計のはり	モーターの回る向き
はじめの向き	右にふれた	右回り
反対の向き	左にふれた	左回り

(1) この記録から分かることは、どれですか。

- ア** かん電池の向きを変えると、電流の向きが変わる
イ かん電池の向きを変えると、電流の大きさが大きくなる
ウ かん電池の向きを変えても、何も変わらない

答え

ア